

Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

ID sesi	S-20261004-192143	ID pasien (pseudonim)	P-002
Mulai	04-10-2026 19:21:43	Selesai	04-10-2026 19:30:37
Durasi dianalisis	08:49	Sumber data	Polar H10 (Bluetooth, 130 Hz)

Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus normal** (89% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **85 bpm (rentang 77-113)**.

Atrial fibrilasi: **tidak terdeteksi**.

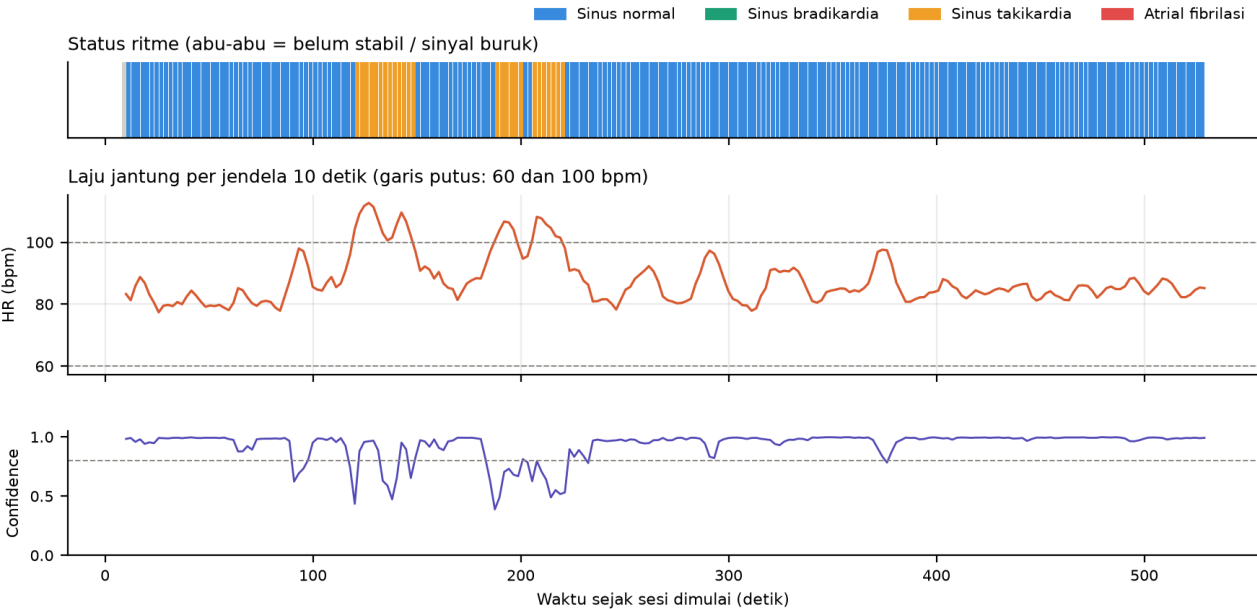
Kualitas sinyal: 232 dari 232 jendela (100%) layak dianalisis.

Distribusi ritme

Ritme	Jumlah jendela	Persentase	HR median (bpm)
Sinus normal	207	89.2%	85
Sinus bradikardia	0	0.0%	-
Sinus takikardia	24	10.3%	106
Atrial fibrilasi	1	0.4%	107
Sinyal buruk (tidak dianalisis)	0	0.0% dari total	-

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

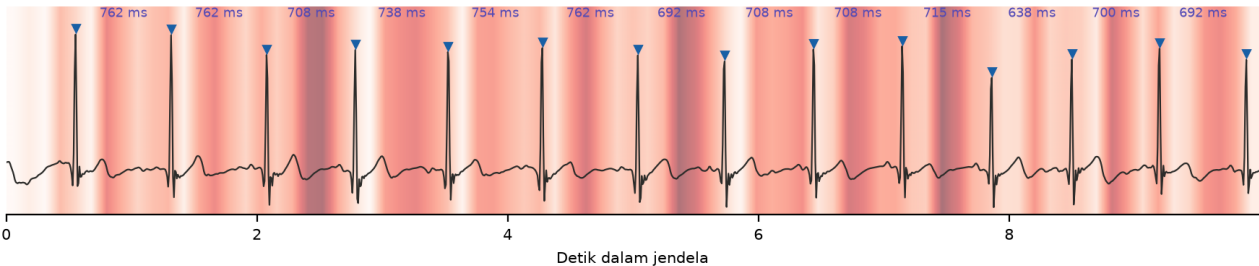
Waktu (mm:ss)	Status ritme baru	HR saat itu (bpm)
00:12	Sinus normal	81
02:02	Sinus takikardia	109
02:32	Sinus normal	91
03:10	Sinus takikardia	104
03:23	Sinus normal	96
03:28	Sinus takikardia	108
03:43	Sinus normal	91

Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

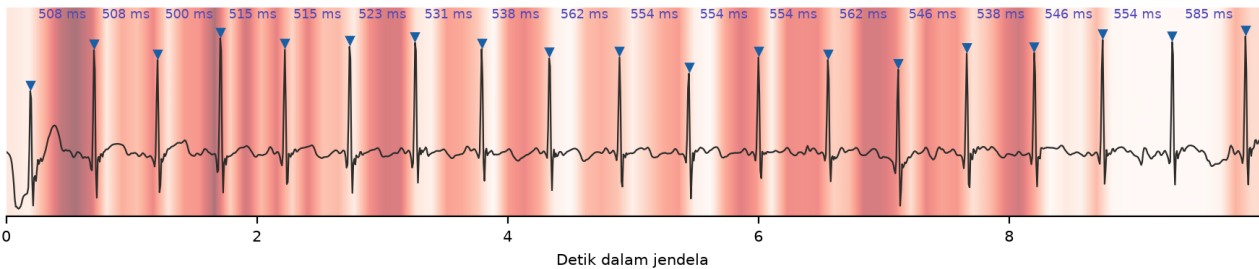
Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi; angka ungu di antara dua puncak R berurutan adalah interval RR (ms) pada pasangan denyut tersebut.

Sinus normal - pada 07:50-08:00 (menit:detik), keyakinan model 100%



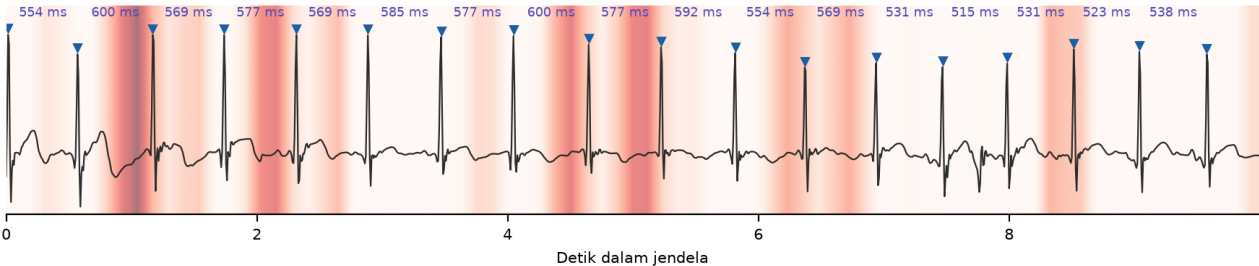
Laju jantung 84 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,048, rentang antar-denyut 638-762 ms). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denyut.

Sinus takikardia - pada 01:59-02:09 (menit:detik), keyakinan model 97%



Laju jantung 111 bpm (di atas 100 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 0,042, rentang antar-denyut 500-585 ms). Sorotan Grad-CAM menyebar di sepanjang jendela karena keputusan didasarkan pada banyaknya denyut, bukan pada satu bentuk gelombang tertentu.

Atrial fibrilasi - pada 03:02-03:12 (menit:detik), keyakinan model 70%



Interval RR sangat tidak teratur (RR-CV 0,046; ritme sinus umumnya di bawah 0,10), rentang antar-denyt 515-600 ms pada jendela ini, dengan laju rata-rata 107 bpm. Bandingkan angka interval RR yang tercantum pada tiap pasang denyut di gambar dengan RR tetangganya: AFib asli menunjukkan perbedaan yang tidak berpola (bukan sekadar satu denyut menyimpang karena artefak), tanpa gelombang P yang jelas pada garis dasar. Grad-CAM umumnya menyorot area di sekitar denyut dengan jarak tidak teratur dan garis dasar tempat gelombang P seharusnya muncul.

Informasi teknis dan keterbatasan

Model	1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)
SHA-256 model	7718e0692b02b29ee9f7d911c755868a6387d0344d9ad58402a38654326db750
Preprocessing	130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela
Analisis	Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu
Penjelasan	Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan ±0,9 detik)

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.